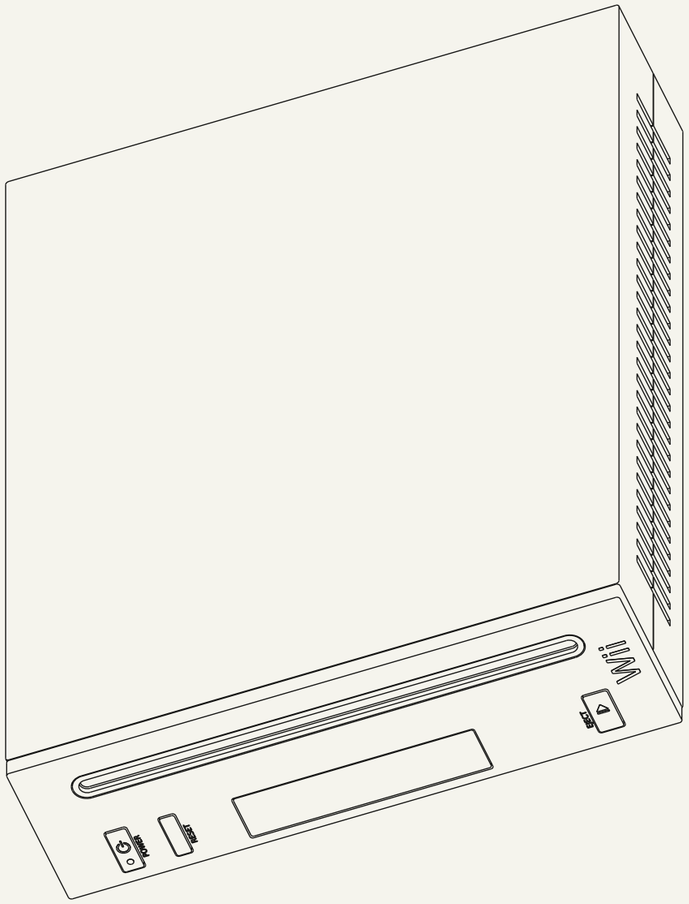
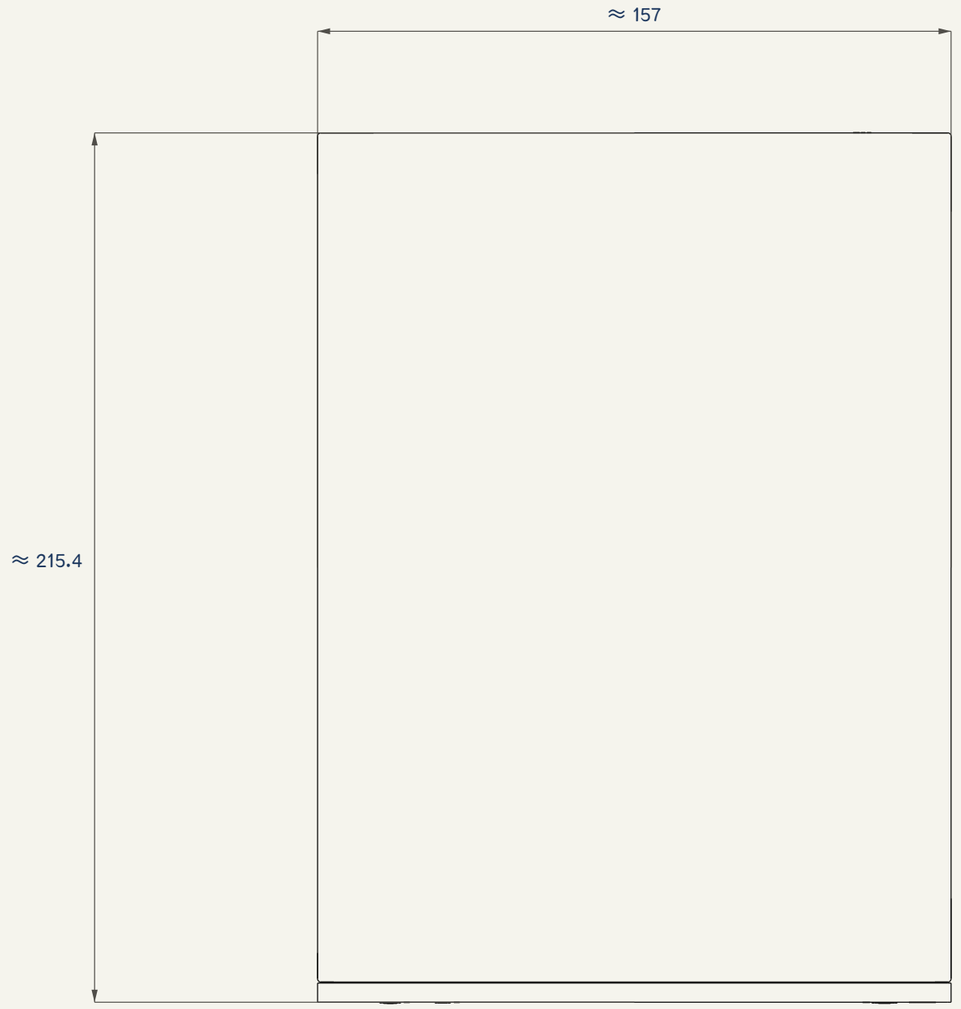
初代白色主机总装与尺寸参考

本图册记录初代白色 Wii 主机、原版遥控器、双节棍、感应条与连接附件。主体尺寸依据任天堂资料，所有投影、剖面和尺寸来自保存的 CAD 实体。内部板件参考实物照片，局部结构和机制为学习近似，不代表原厂工程图或可制造电路。



白色机壳与独立前面板 · 0.682:1



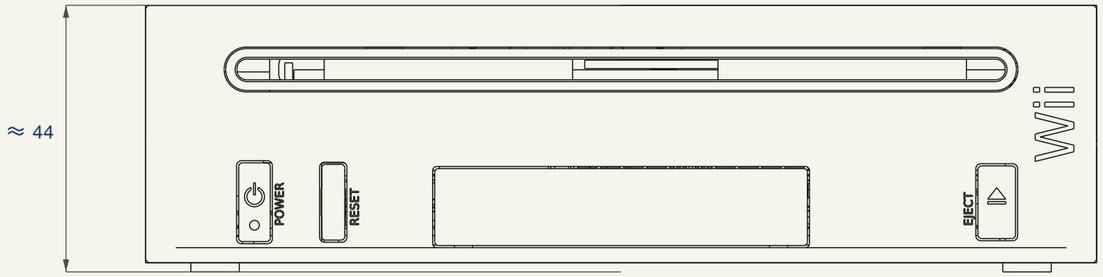
横放坐标的宽度与深度 · 0.658:1

官方主机包络为 44 × 157 × 215.4 mm，本图按横放坐标绘制，外伸件及线缆另计。整套模型包含659个组件条目、905个实体，保留16轮源码和原生加工历史。

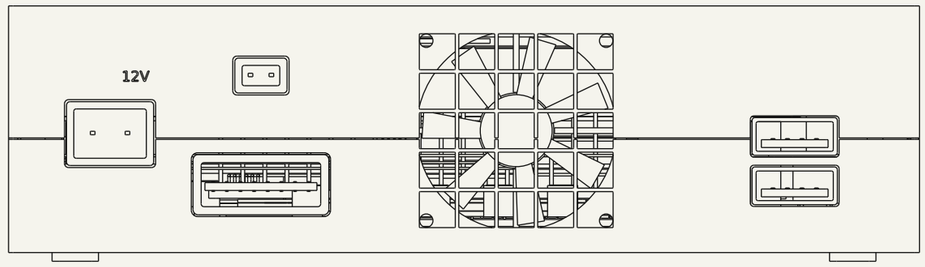
原版 RVL-003 遥控器与 RVL-004 双节棍不混入 MotionPlus；空白光盘无游戏数据。

原始前后接口与 GameCube 兼容仓

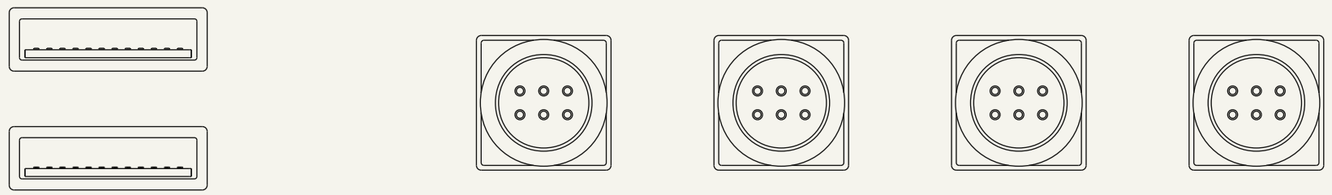
前面板包含电源、重置、同步、SD 和退盘控制；背面保留紧密双 USB、五乘五排风、Multi AV、感应条及电源口。四个 GameCube 手柄口和两个存储卡槽属于初代 RVL-001；触点与孔位不作为制造公差使用。



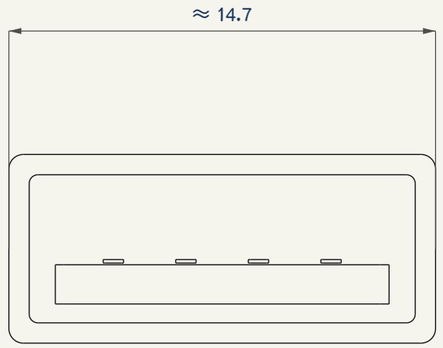
前面板与机身厚度 · 0.988:1



双 USB、排风与供电接口 · 0.946:1



四个六接点端口与双十二接点卡槽 · 1.291:1



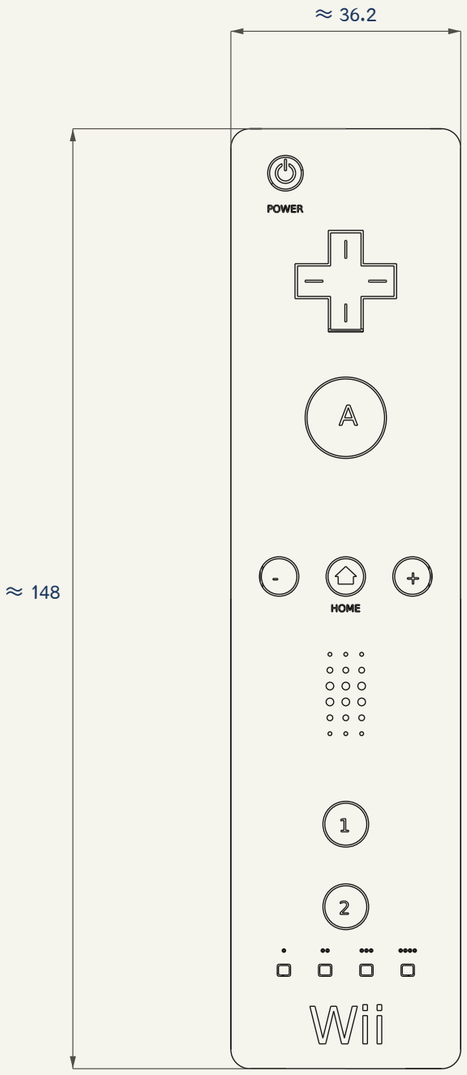
USB 接口的独立接触件 · 4.732:1

前面板包含电源、重置、同步、SD 和退盘控制；背面保留紧密双 USB、五乘五排风、Multi AV、感应条及电源口。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

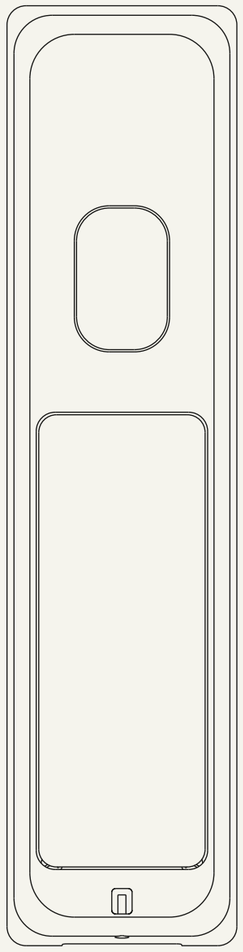
四个 GameCube 手柄口和两个存储卡槽属于初代 RVL-001；触点与孔位不作为制造公差使用。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版遥控器的外壳与内部结构

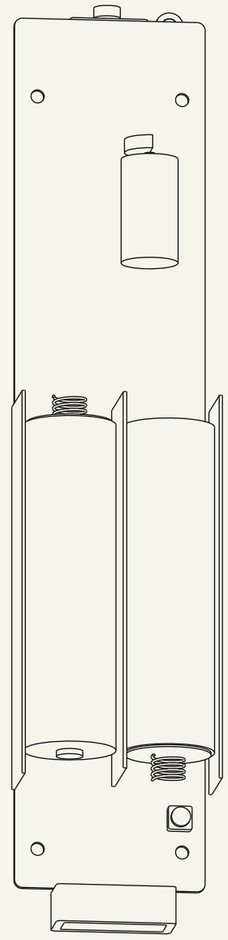
RVL-003 使用红外指向窗口、十字键、A/B 键、HOME 和四个玩家指示灯。修正为十八孔扬声器，补齐电池仓 SYNC 与一体挂绳通道；不增加 MotionPlus、后期腕带或硅胶套。



原版遥控器正面 · 1.035:1



电池门与背部 B 键 · 1.035:1

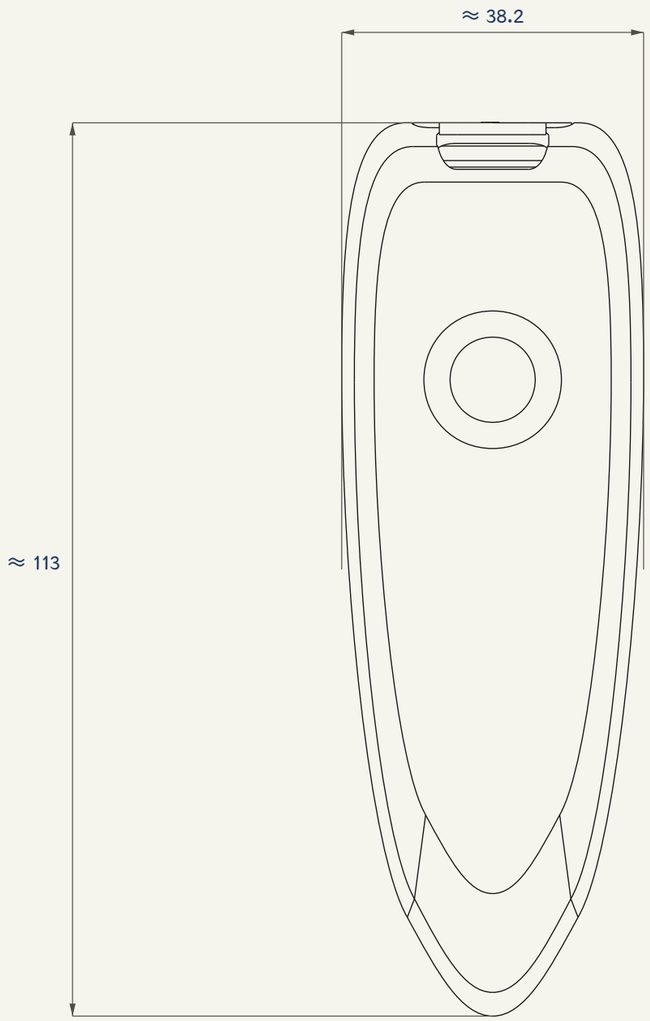


两节 AA 与控制器内构 · 1.080:1

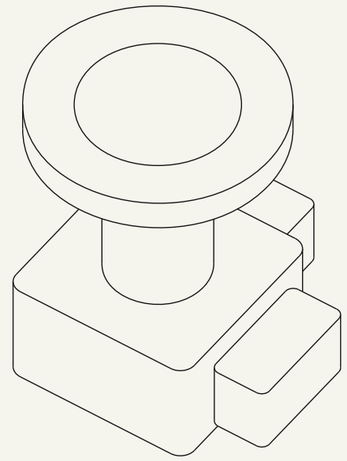
RVL-003 使用红外指向窗口、十字键、A/B 键、HOME 和四个玩家指示灯。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
修正为十八孔扬声器，补齐电池仓 SYNC 与一体挂绳通道；不增加 MotionPlus、后期腕带或硅胶套。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双节棍曲面壳与模拟摇杆

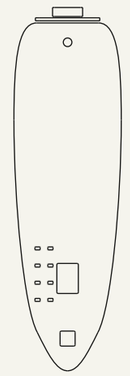
RVL-004 使用曲面握柄、模拟摇杆和前侧 C/Z 触发键，通过六接点扩展线连接遥控器。贝塞尔轮廓转换为原生样条草图后放样；电位器、板件和固定点为学习几何。



曲线外壳与凹面摇杆帽 · 1.289:1



双轴模拟控制机构 · 2.533:1



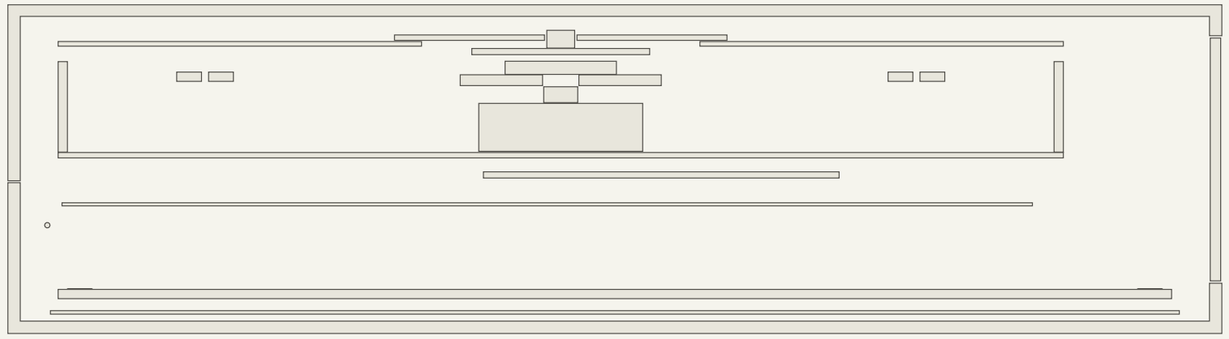
控制板与独立触发接点 · 0.700:1

RVL-004 使用曲面握柄、模拟摇杆和前侧 C/Z 触发键，通过六接点扩展线连接遥控器。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。贝塞尔轮廓转换为原生样条草图后放样；电位器、板件和固定点为学习几何。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

光驱与散热区的实体剖面

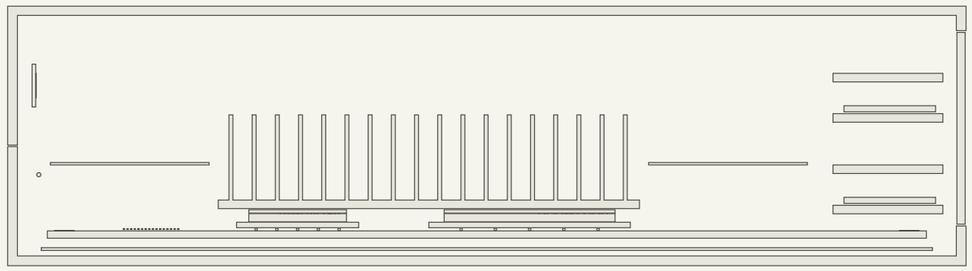
剖面由交付的真实 BRep 与给定 Y 平面相交生成，填充区域表示实际切到的材料。两处截面分别说明光驱与主板的层次，以及主芯片、散热器和顶壳的间隙。

A-A · Y=-31 光驱主轴区域



主轴、光驱底架与屏蔽层 · 1.261:1

B-B · Y=66 芯片与散热区域



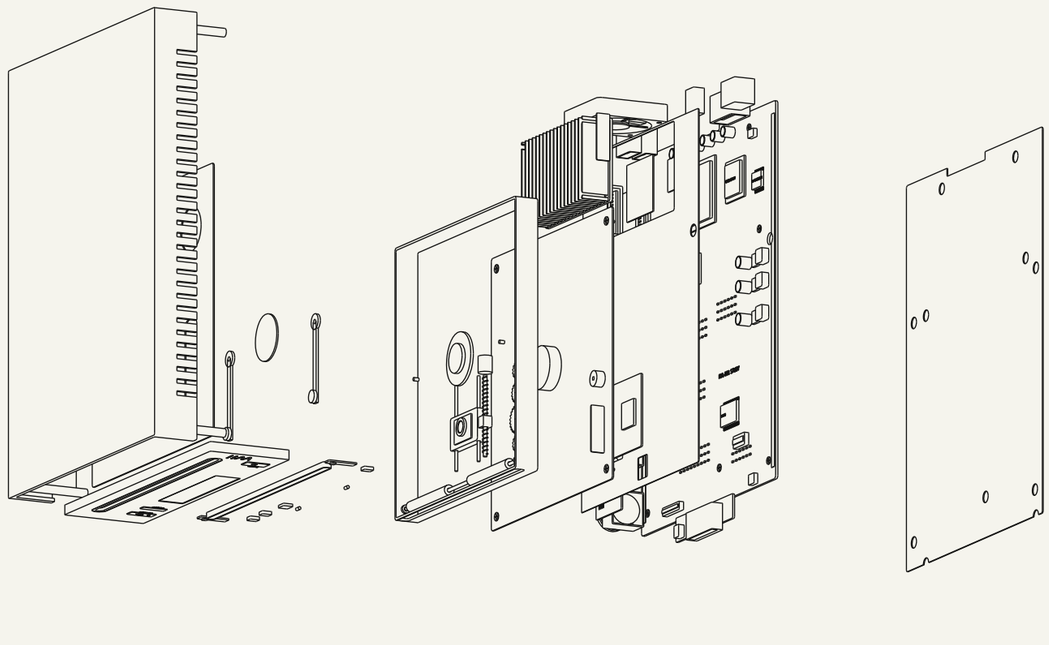
芯片封装、导热材料与鳍片 · 0.995:1

剖面由交付的真实 BRep 与给定 Y 平面相交生成，填充区域表示实际切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

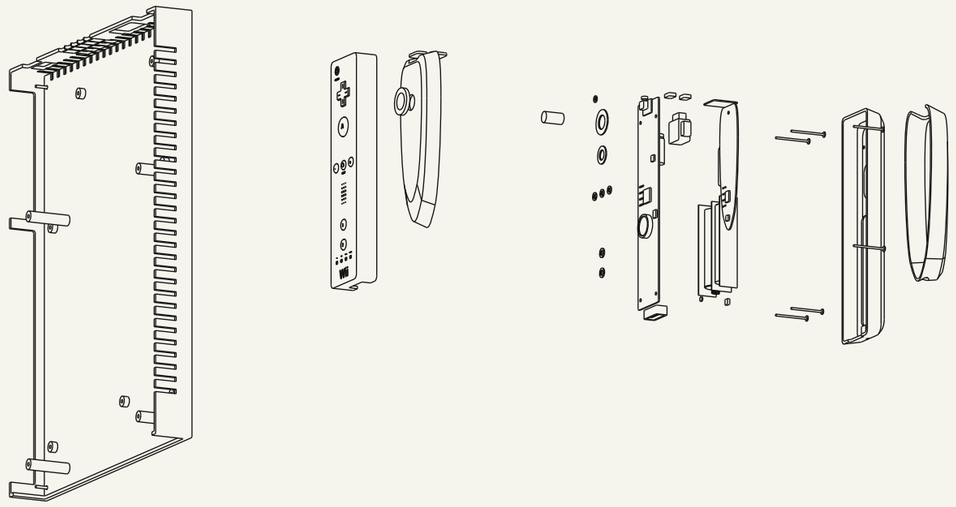
两处截面分别说明光驱与主板的层次，以及主芯片、散热器和顶壳的间隙。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

分层装配与控制器爆炸视图

交付的爆炸位移保持组件几何及零件编号，不表示经过验证的实际拆卸路径。为看清壳体和板件，本页省略长线缆、排线和插头；原生完整装配仍包含这些组件。



主机壳体、光驱、板件与支承 · 0.339:1

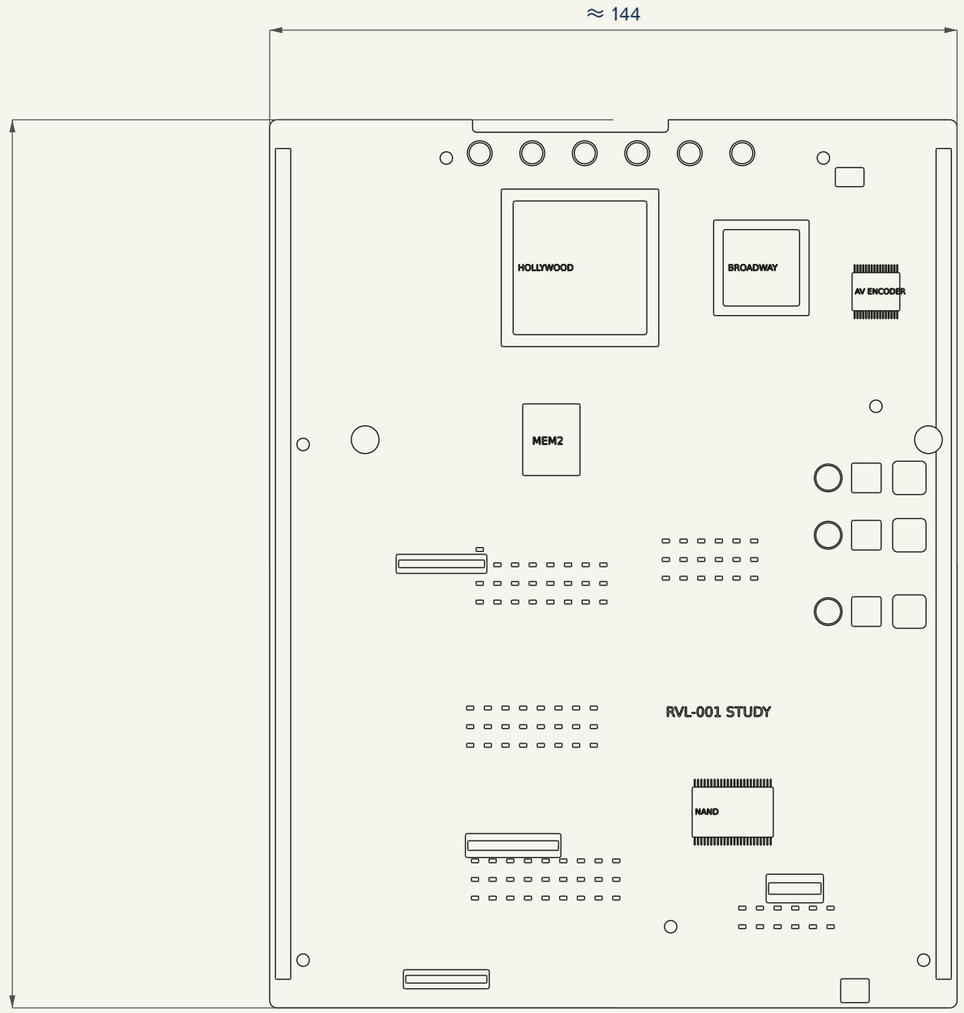


遥控器与双节棍 · 0.255:1

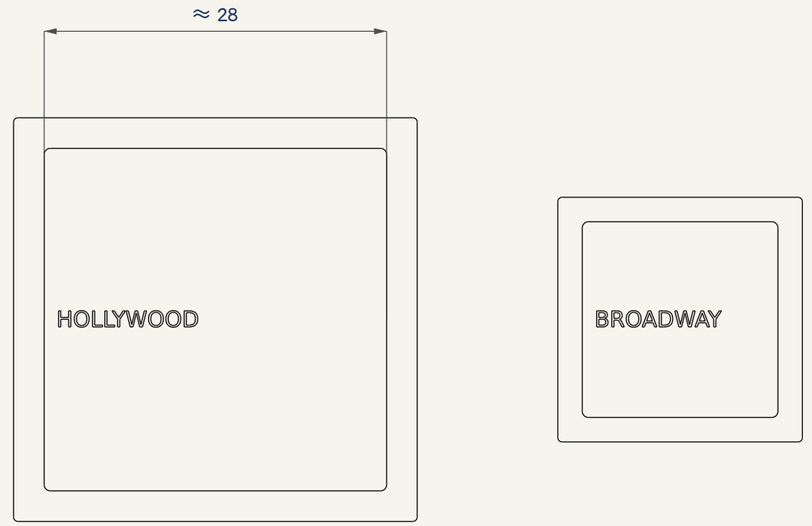
交付的爆炸位移保持组件几何及零件编号，不表示经过验证的实际拆卸路径。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。为看清壳体和板件，本页省略长线缆、排线和插头；原生完整装配仍包含这些组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主板、处理器与分区电子器件

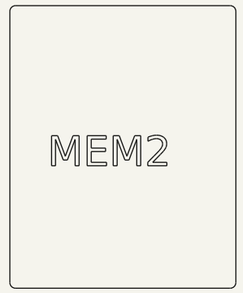
Broadway 和 Hollywood 封装、存储器、视频编码及独立无线模块构成这份主板学习布局。参考照片包含 RVL-CPU-40 等初代外壳系列板件，不宣称复刻首批主板、走线或原厂电路。



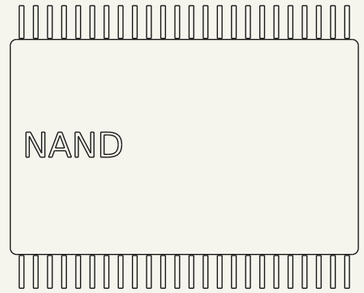
主板 · WII-0151 · 0.778:1



主要处理器封装示意 · 1.994:1



MEM2 存储器 · 3.071:1

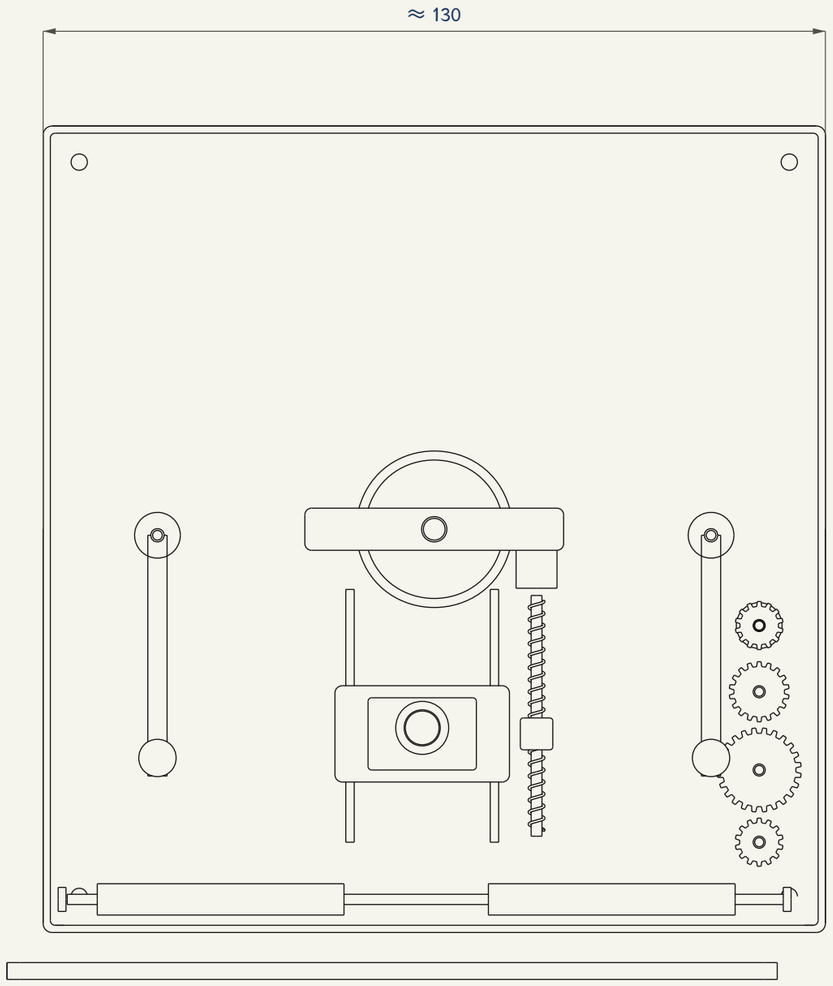


NAND 与外围引脚 · 3.338:1

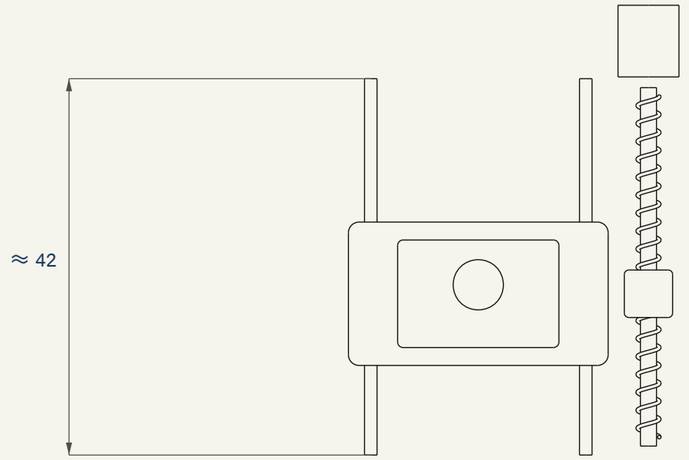
Broadway 和 Hollywood 封装、存储器、视频编码及独立无线模块构成这份主板学习布局。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
参考照片包含 RVL-CPU-40 等初代外壳系列板件，不宣称复刻首批主板、走线或原厂电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

吸入式光驱的传送与拾取机构

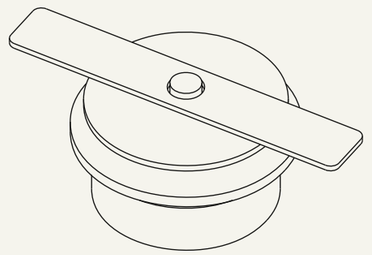
光盘通过双滚轮进入光驱，内部包括齿轮、主轴、压盘、双导轨光头和螺旋进给件。本模型说明机构层次，局部齿形、导轨、线束和装配尺寸均为学习近似，不执行运动仿真。



移开上部屏蔽后的光驱 · 0.981:1



双导轨与螺旋进给 · 1.461:1



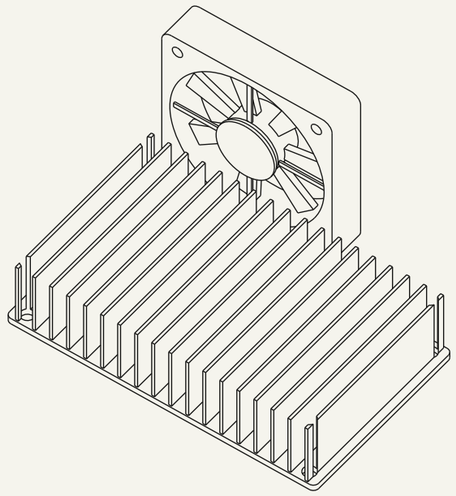
主轴、定位与磁性压盘 · 1.451:1

光盘通过双滚轮进入光驱，内部包括齿轮、主轴、压盘、双导轨光头和螺旋进给件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

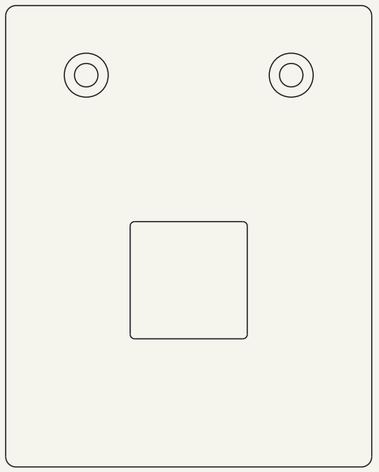
本模型说明机构层次，局部齿形、导轨、线束和装配尺寸均为学习近似，不执行运动仿真。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

散热、无线模块与供电结构

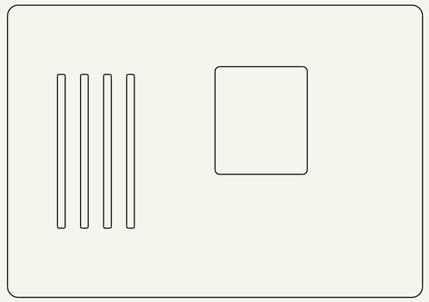
主机使用共用鳍片散热器和后排风扇，并保留独立 Wi-Fi、蓝牙板及两条侧面天线。外置电源适配器的内部器件是结构示意，不定义可制造电路、电气安全或性能参数。



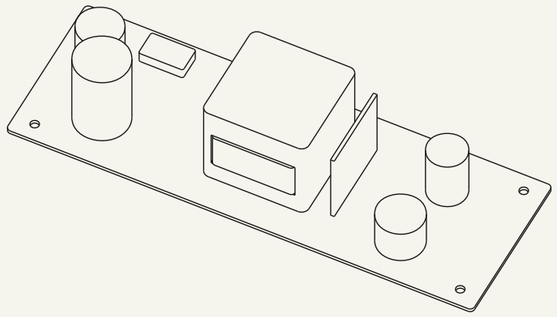
鳍片、导热垫与轴流风扇 · 0.913:1



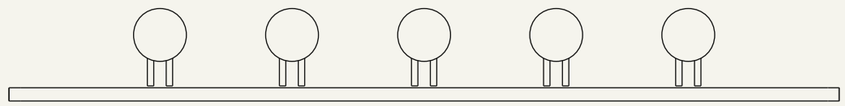
Wi-Fi 板，移开金属罩 · 2.387:1



蓝牙板，移开金属罩 · 2.507:1



RVL-002 内部结构学习示意 · 0.681:1



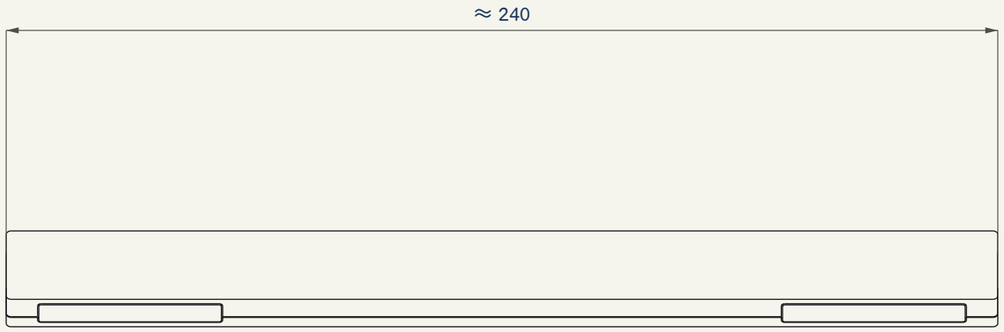
单侧五灯组件，两端对称 · 3.076:1

主机使用共用鳍片散热器和后排风扇，并保留独立 Wi-Fi、蓝牙板及两条侧面天线。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

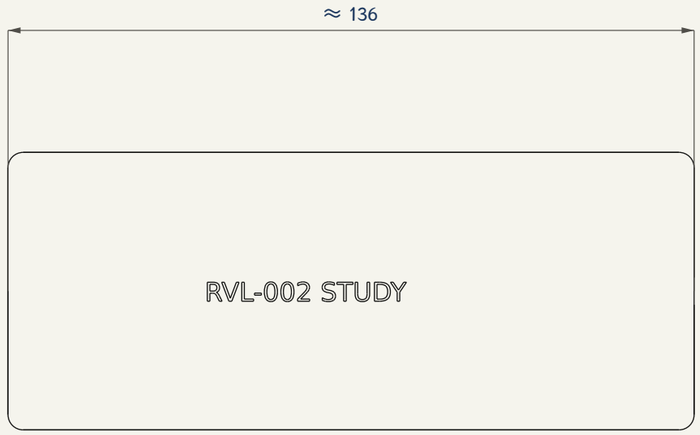
外置电源适配器的内部器件是结构示意，不定义可制造电路、电气安全或性能参数。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

感应条、支架与连接附件

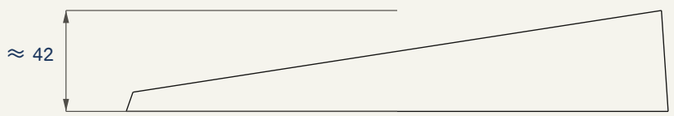
感应条、两种支架、电源与 AV 插头按原始接口家族绘制，线缆采用便于展示的收纳长度。12 cm 与 8 cm 光盘均为空白学习媒体，不包含游戏数据或第三方游戏图像。



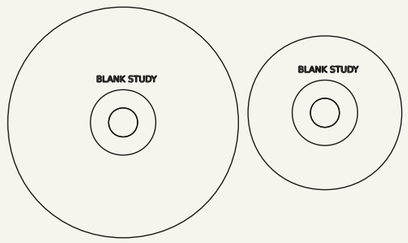
RVL-014 感应条 · 0.674:1



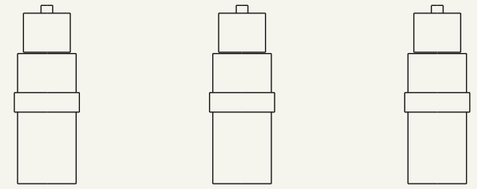
外置电源适配器 · 0.823:1



斜面竖放支架 · 0.392:1



两种空白光盘 · 0.313:1



复合视频与立体声 RCA · 1.061:1

感应条、两种支架、电源与 AV 插头按原始接口家族绘制，线缆采用便于展示的收纳长度。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

12 cm 与 8 cm 光盘均为空白学习媒体，不包含游戏数据或第三方游戏图像。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、显示材料与装配索引

同一组件可包含多枚引脚或文字实体，组件条目与实体数量分别统计。零件编号贯穿原生工程、STEP 与网页网格，显示材料仅用于区分结构，不指定材料牌号。

装配分组	条目	显示材料	起止编号（非连续）
主机外壳与标识	12	rubber / wiigrey / wiiwhite	WII-0001 … WII-0084
前面板控制与灯光	27	black / led / pcb	WII-0008 … WII-0645
吸入光驱与线束	50	black / blue / copper	WII-0009 … WII-0642
主机连接端口	48	black / cream / gold	WII-0027 … WII-0079
GameCube 接口仓	64	black / gold / metal	WII-0087 … WII-0150
主板和电子器件	161	black / cream / gold	WII-0151 … WII-0646
主机散热与风扇	12	black / metal / pcb	WII-0310 … WII-0648
无线板与天线	15	black / gold / metal	WII-0320 … WII-0654
上下金属屏蔽	2	metal	WII-0371 … WII-0372
主机支柱及固定	15	metal	WII-0373 … WII-0387
RVL-003 遥控器	99	battery / black / cream	WII-0388 … WII-0659
RVL-004 双节棍	37	black / cream / gold	WII-0478 … WII-0635
感应条、支架与连接附件	117	black / copper / cream	WII-0513 … WII-0629

合计 659 个组件条目 / 905 个实体 · COMPONENTS.csv

同一组件可包含多枚引脚或文字实体，组件条目与实体数量分别统计。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
零件编号贯穿原生工程、STEP 与网页网格，显示材料仅用于区分结构，不指定材料牌号。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与重建入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

来源与版本

任天堂硬件页和说明书：尺寸、原始接口、配件与控制器家族。

iFixit 与 Dig and Rescue：主机、光驱及内部组件实物照片。

板件照片含 RVL-CPU-40，模型不宣称复刻首批电路板。

尺寸与内容边界

横放塑料厚度按42.5 mm、脚垫1.5 mm建模；官方突出部位口径待实测。

壁厚、孔位、接点、器件布局及机制细节为原创学习近似。

空白光盘无游戏数据；电源与电子封装不作为电路设计依据。

可核对的验证记录

16 轮源码 / 659 组件 / 905 实体。

本轮保存实体、受改动壳体严格 BOP、装配求交及 STEP 回读分别记录。

本轮未重跑全部源码；结果与文件哈希见 fidelity_delivery_checks.json。

继续修改的入口

资料：references/SOURCES.md；清单：output/COMPONENTS.csv。

源码：tools/cadlib/wii.py；逐轮入口位于 scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸与网页。

来源：任天堂 Wii 硬件页、RVL-001 设置说明书、RVL-003 遥控器说明书，以及 iFixit 和 Dig and Rescue 实物照片。
边界：主板参考照片包括 RVL-CPU-40，内部尺寸、接点与电路布局为近似学习结构，不宣称首批电路板或可制造电路。